

测量标准及互换性

本章内容

产品标准是衡量产品水平、保证产品质量的主要依据。

互换性是现代化生产的基本原则，是产品标准的基本内容，也是标准化的主要目的之一。

内容：

简要介绍互换性及标准化的意义、概念、原理，数值化原则

6.1 互换性原则

一、什么叫互换性？

机器或仪器中同一规格的一批零件或部件，任取其中一件，不需要任何挑选或辅助加工（如钳工修理），就能进行装配并能保证满足机器或仪器的使用性能要求的一种特性。

显然互换性应同时具备两个条件：（1）即不需挑选不经修理就能进行装配；（2）装配以后能满足使用要求。

■ 互换性系数:

$$C_i = \frac{W_i}{W_T}$$

W_i ——制造互换零、部件的劳动量;

W_T ——制造全部零、部件的劳动总量。

二、互换性分类

■ 决定参数：几何性、物理化学参数互换性

加工精度：尺寸、形状、相互位置、表面质量

机械性能：强度、刚度、硬度、稳定性、传热、导电等

■ 互换程度：完全互换与不完全互换

■ 标准部件或机构：内互换与外互换

三、互换性作用：

设计、制造、使用，提高劳动生产率，保证产品质量，降低成本，是重要的生产原则与有效的技术措施。

四、互换性简史

互换性生产是从出现了第一个标准量规开始的。

配做——标准量规

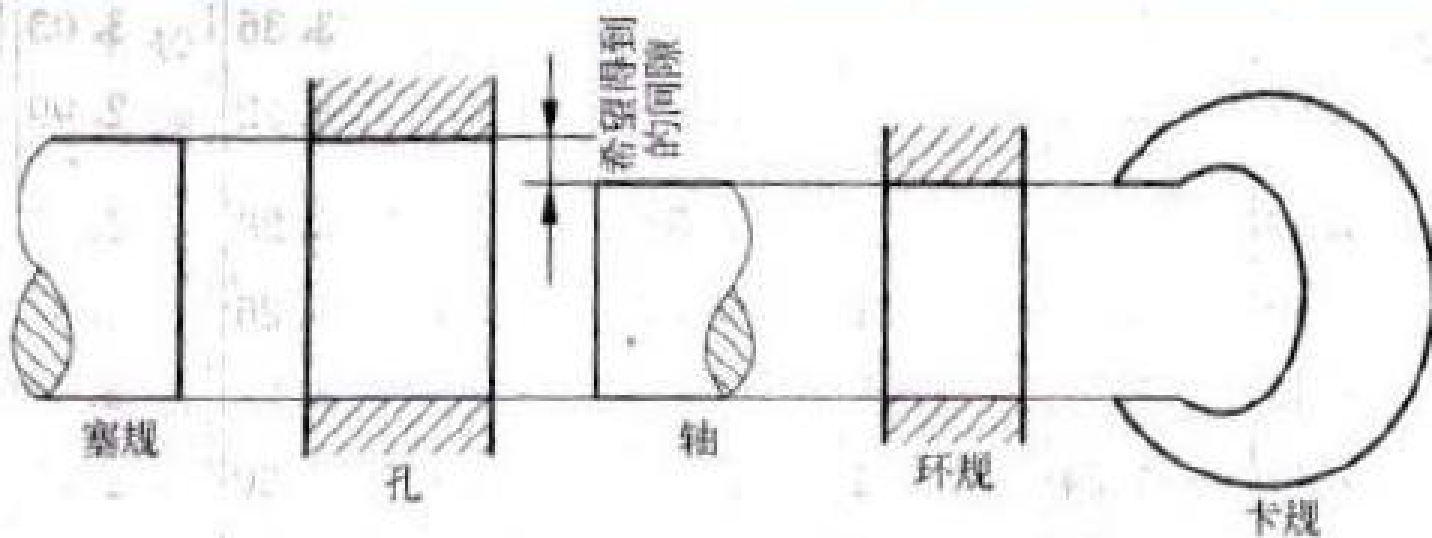
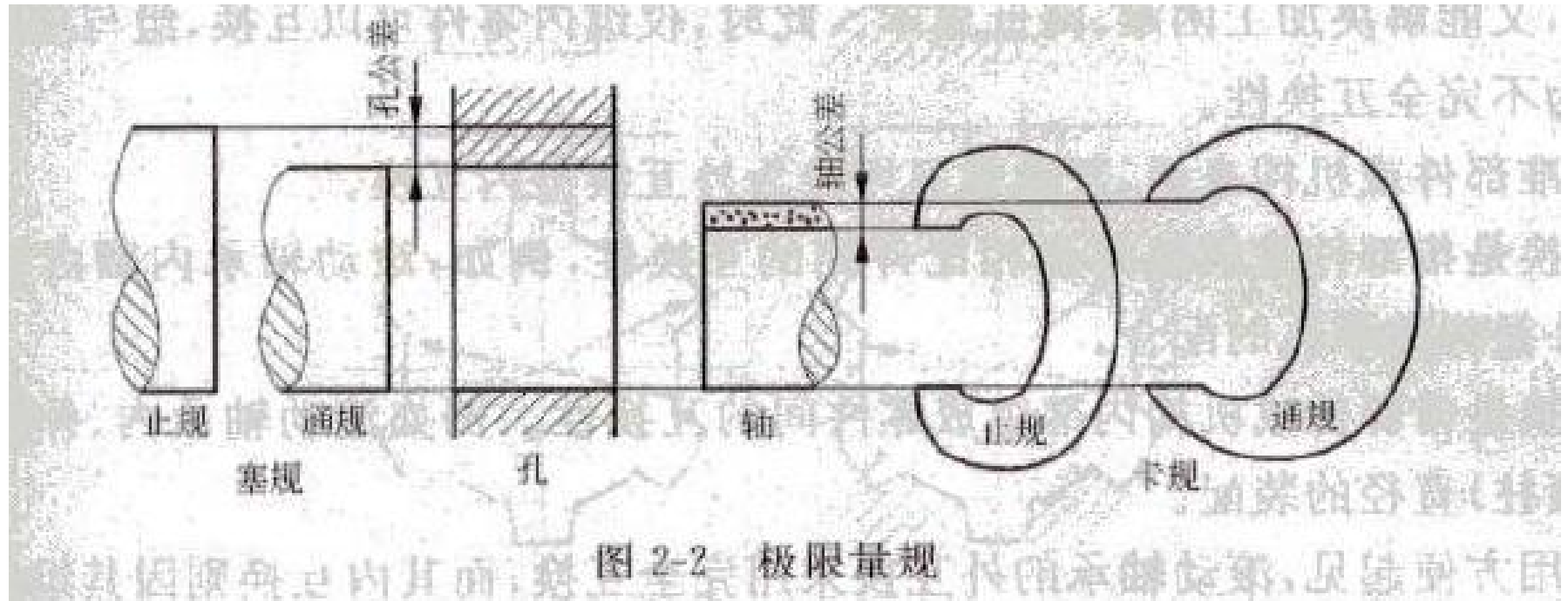


图 2-1 标准量规

互换性的广泛发展是随着极限量规的产生而开始的。

按孔轴允许的最大尺寸和最小尺寸分别制成两套量规，叫做极限量规(图2-2)，并分别为通规和止规。



允许尺寸的变动量就叫公差。

故满足互换性要求的前提是零件的尺寸在允许的公差范围以内。

互换性发展趋势

- 单一品种、大批量向多品种、小批量的综合生产系统转化（柔性生产系统）
- 装配互换性到功能互换性，几何参数互换性到物理参数互换性

6.2 公差与配合

■ 1) 基本术语与定义

一、孔和轴

- 1、**孔**：通常指工件的圆柱形内表面，也包括**非圆柱形内表面**（由二平行平面或切面形成的包容面）。
 - 2、**轴**：通常指工件的圆柱形外表面。也包括**非圆柱形外表面**（由二平行平面或切面形成的被包容面）。
- 从加工制造来看，孔是越做越大的，而轴是越做小的。从装配关系来讲，孔是包容面，轴是被包容面。此外，孔、轴在测量上也有所不同，例如，测孔用内卡尺，测轴用外卡尺。
 - 在公差与配合标准中，孔、轴都是由单一的主要尺寸构成，例如，圆柱体的直径，键与键槽的宽度等。

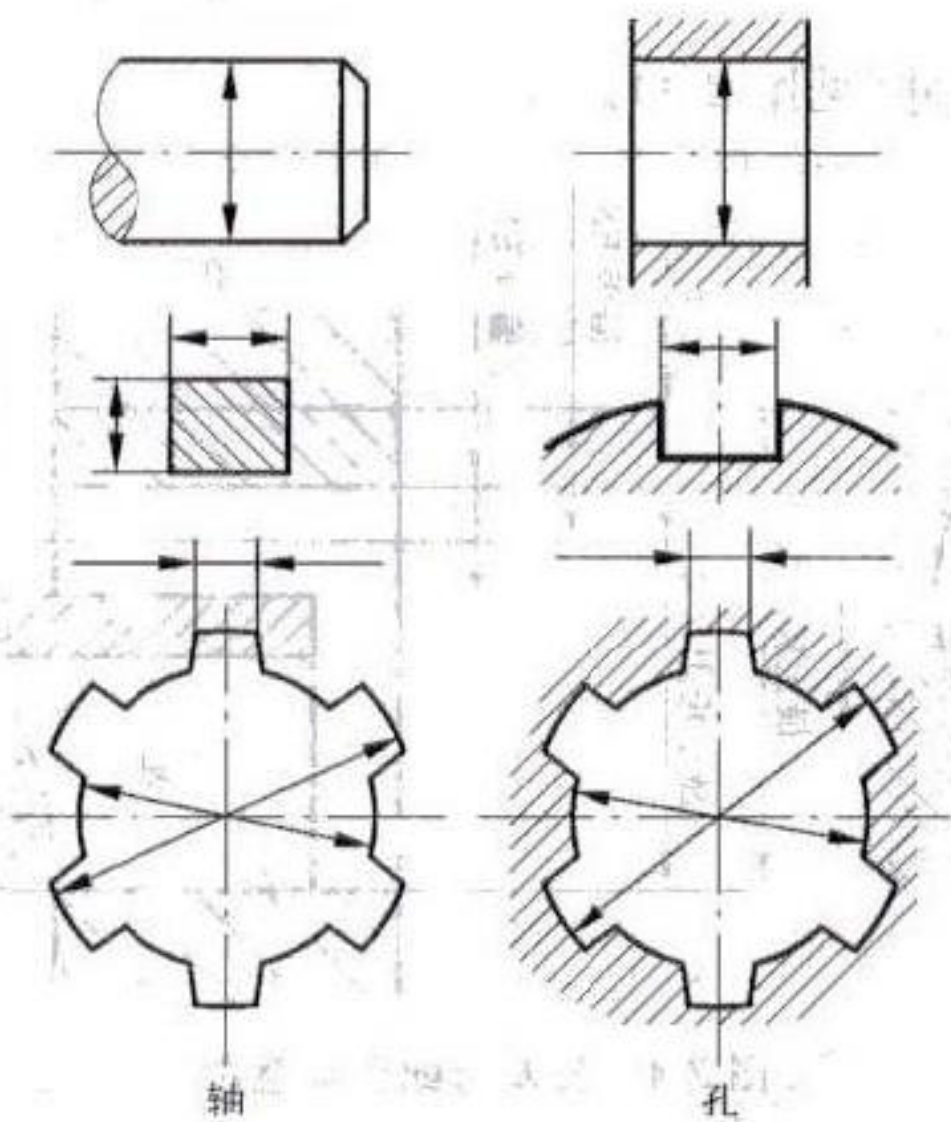


图 2-3 孔和轴

■ 二、尺寸

■ 1、尺寸：以特定单位表示线性尺寸值的数值。

2、基本尺寸：

通过它应用上、下偏差可算出极限尺寸的尺寸。
基本尺寸可以是一个整数或一个小数值，它是设计者经过计算或根据经验而确定的，一般应符合标准尺寸系列，以使定值刀具、量具等的规格种类最少。

由于在不同场合对孔与轴的配合有不同的松紧要求，因此工件加工完成后所得的实际尺寸一般不等于其基本尺寸。从某种意义来说，基本尺寸是用以计算其他尺寸的一个共同的依据。

- 3、实际尺寸：通过测量获得的某一孔轴的尺寸。
- 4、极限尺寸：一个孔或轴允许的尺寸的两个极端。
- 5、最大极限尺寸 6、最小极限尺寸

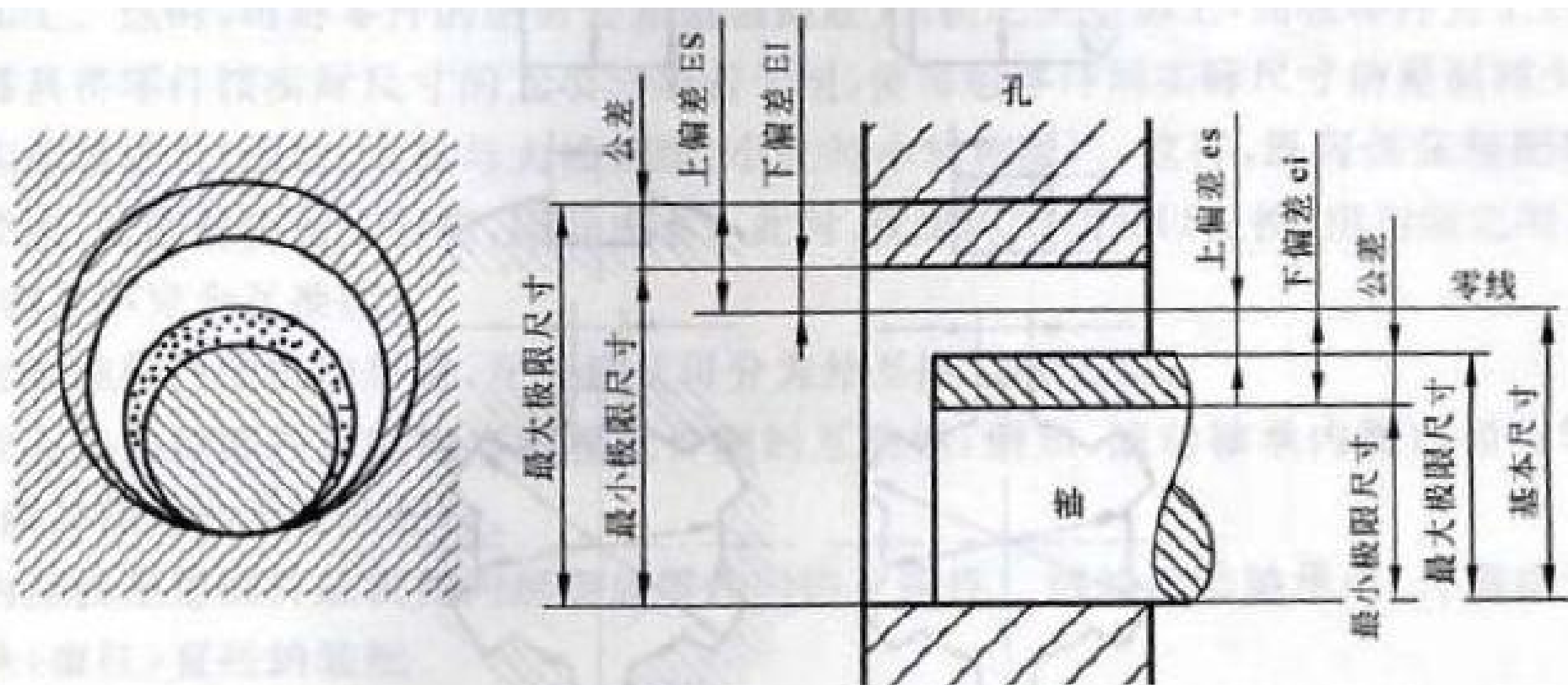


图 2-4 公差与配合示意图

■ 三、偏差与公差

■ 1、偏差：

- 某一尺寸（实际尺寸、极限尺寸等等）减其基本尺寸所得的代数差。
- 偏差包括实际偏差与极限偏差，而极限偏差又分为上偏差和下偏差。
- **上偏差**是最大极限尺寸减其基本尺寸所得的代数差，用代号ES(孔)、es(轴)表示。
- **下偏差**是最小极限尺寸减其基本尺寸所得的代数差，用代号EI(孔)、ei(轴)表示。
- 实际偏差为实际尺寸减其基本尺寸所得的代数差。
- 偏差可以为正、负或零值。

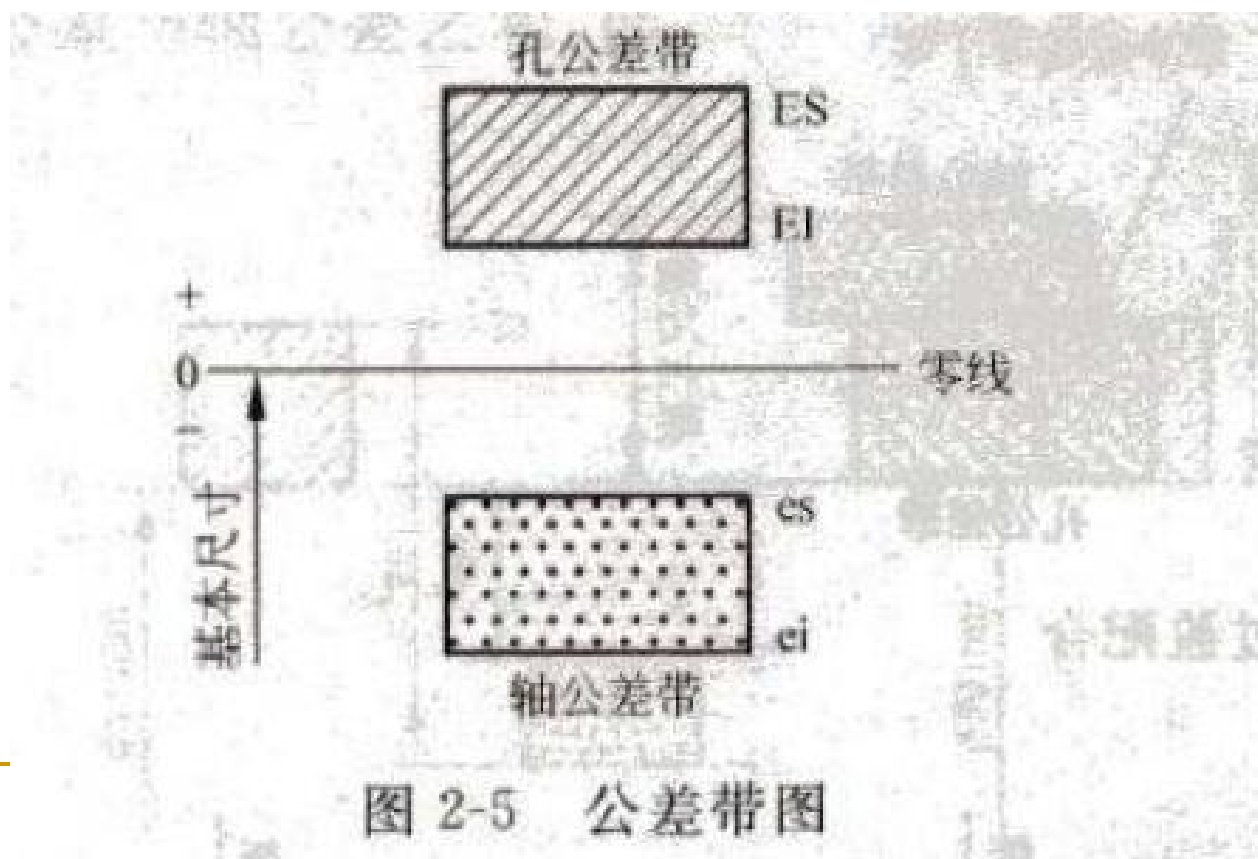
■ 2、尺寸公差(简称公差)

- 公差等于最大极限尺寸与最小极限尺寸之代数差的绝对值，也等于上偏差与下偏差之代数差的绝对值，它是允许尺寸的变动量。
- 图2-4是公差与配合的一个示意图。它表明了两个相互结合的孔、轴的基本尺寸、极限尺寸、极限偏差与公差的相互关系。

■ 3、零线与公差带

- 由于公差及偏差的数值与尺寸数值相比，差别甚大，不使用同一比例表示，故采用公差与配合图解(简称公差带图解)，如图2-5所示。

- **零线**：在极限与配合图解中，表示基本尺寸的一条直线，以其为基准确定偏差与公差
- **公差带**：在公差带图解中，由代表上偏差和下偏差或最大极限尺寸和最小极限尺寸的两条直线所限定的一个区域。它是由公差大小和其相对零线的位置，如基本偏差来确定。



■ 4、基本偏差

- 确定公差带相对零线位置的那个极限偏差。它可以是上偏差或下偏差，一般为靠近零线的那个偏差(图2-6)。当公差带位于零线上方时其基本偏差为下偏差，当公差带位于零线下方时其基本偏差为上偏差。

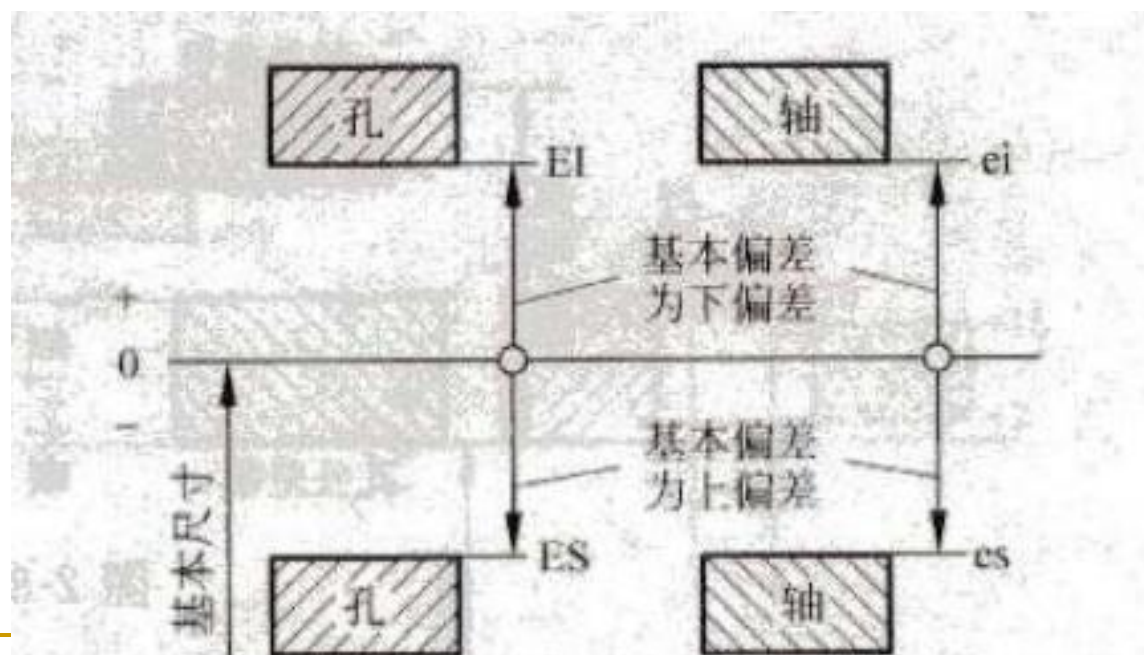
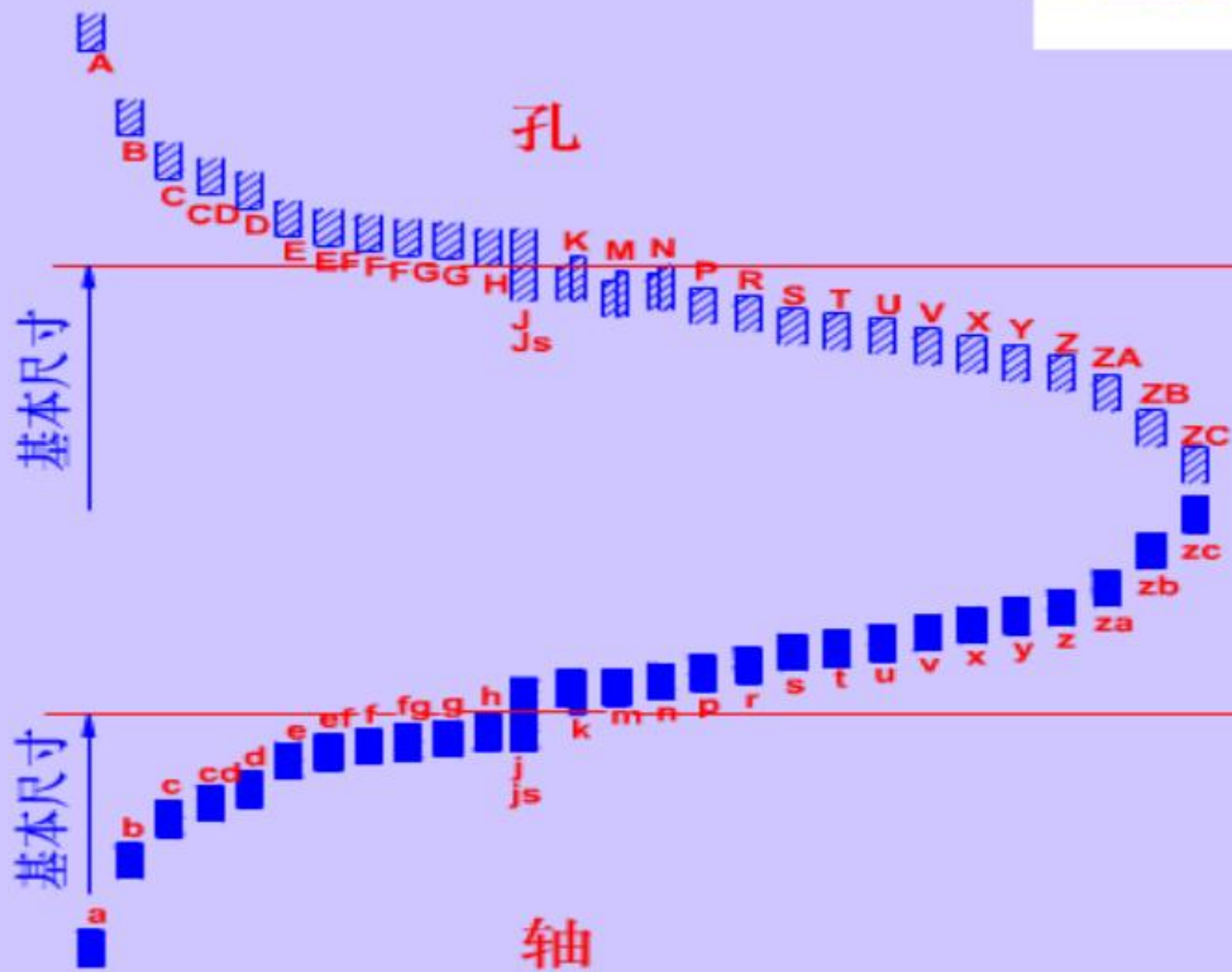


图 2-6 基本偏差示意图



■ 四、配合和基准制

➤ 1、配合：基本尺寸相同的，互相结合的孔和轴公差带之间的关系。

由于配合是指一批孔轴的装配关系而不是指单个孔和单个轴的相配关系所以用公差带关系来反映配合就比较确切。

➤ 2、间隙或过盈

孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸所得的代数差，此差值为正时是间隙，为负时是过盈。

■ 3、间隙配合：

具有间隙(包括最小间隙等于零)的配合。此时孔的公差带在轴的公差带之上(图2-7)，其极限值为最大间隙和最小间隙。

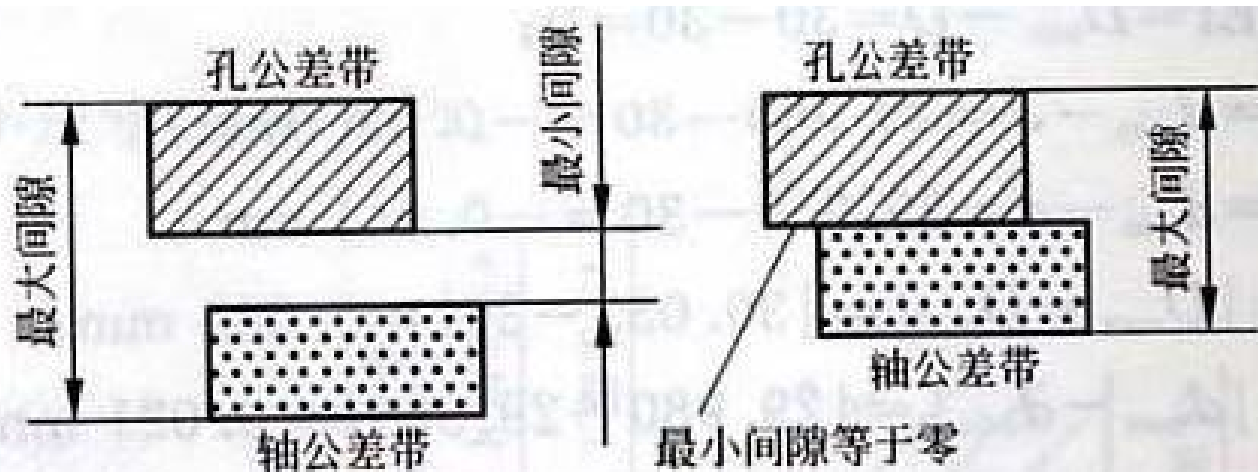
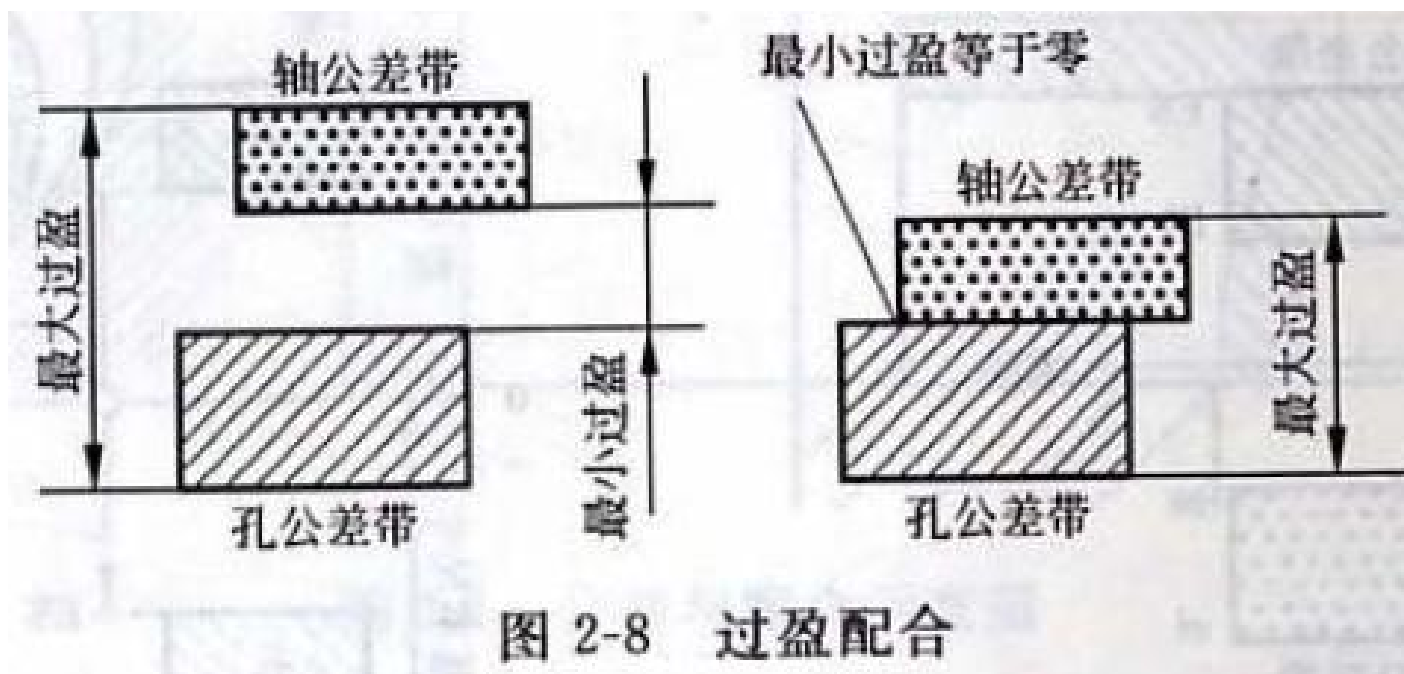


图 2-7 间隙配合

■ 4、过盈配合：

具有过盈(包括最小过盈等于零)的配合。此时，孔的公差带在轴的公差带之下(图2-8)。其极限值为最大过盈和最小过盈。



■ 5、过渡配合

可能具有间隙或过盈的配合。此时，孔的公差带与轴的公差带相互交叠，其极限值为最大间隙和最大过盈(图2-9)。

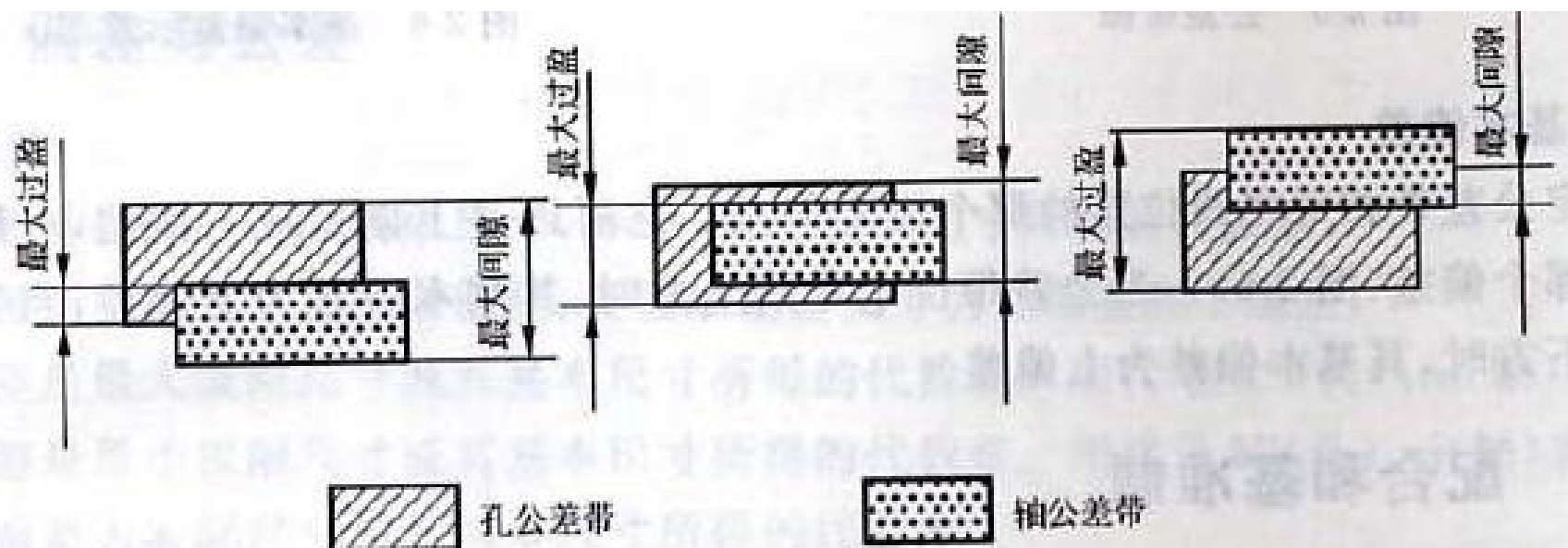


图 2-9 过渡配合

■ 6、配合公差：

组成配合的孔、轴公差之和。它是允许间隙或过盈的变动量。

对间隙配合，配合公差(即间隙公差)等于最大间隙与最小间隙之代数差的绝对值。

对过盈配合，配合公差(即过盈公差)等于最大过盈与最小过盈之代数差的绝对值。

对过渡配合，配合公差等于最大间隙与最大过盈之代数差的绝对值。配合公差是一个没有符号的绝对值。

例 2-2 已知 $D = d = 50\text{mm}$, $D_{\max}=50.025\text{mm}$, $D_{\min}=50\text{mm}$;
 $d_{\max}=49.975\text{mm}$, $d_{\min}=49.959\text{mm}$, 求最大间隙 $X_{\max}$, 最小间隙 $X_{\min}$ 和配合公差 T_f 。

解:

$$X_{\max}=D_{\max}-d_{\min}=50.025 - 49.959 =0.066\text{mm};$$

$$X_{\min}=D_{\min}-d_{\max}=50 - 49.975 =0.025\text{mm};$$

$$T_f = | X_{\max}-X_{\min} | = | 0.066 - 0.025 | = 0.041\text{mm}。$$

例 2-3 已知 $D = d = 50\text{mm}$, $D_{\max}=50.025\text{mm}$, $D_{\min}=50$;
 $d_{\max}=50.050\text{mm}$, $d_{\min}=50.034\text{mm}$, 求最大过盈 $Y_{\max}$, 最小过盈
 $Y_{\min}$ 和配合公差 T_f 。

解:

$$Y_{\max} = D_{\min} - d_{\max} = 50 - 50.050 = -0.050\text{mm};$$

$$Y_{\min} = D_{\max} - d_{\min} = 50.025 - 50.034 = -0.009\text{mm};$$

$$T_f = |Y_{\max} - Y_{\min}| = |-0.05 - (-0.009)| = 0.041\text{mm}。$$

例 2-4 已知 $D = d = 50\text{mm}$, $D_{\max} = 50.025\text{mm}$, $D_{\min} = 50\text{mm}$;
 $d_{\max} = 50.018\text{mm}$, $d_{\min} = 50.002\text{mm}$, 求 $X_{\max}$, $Y_{\max}$ 和 T_f 。

解:

$$X_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 50.025 - 50.002 = 0.023\text{mm};$$

$$Y_{\max} = D_{\min} - d_{\max} = 50 - 50.018 = -0.018\text{mm};$$

$$T_f = |X_{\max} - Y_{\max}| = |0.023 - (-0.018)| = 0.041\text{mm}。$$

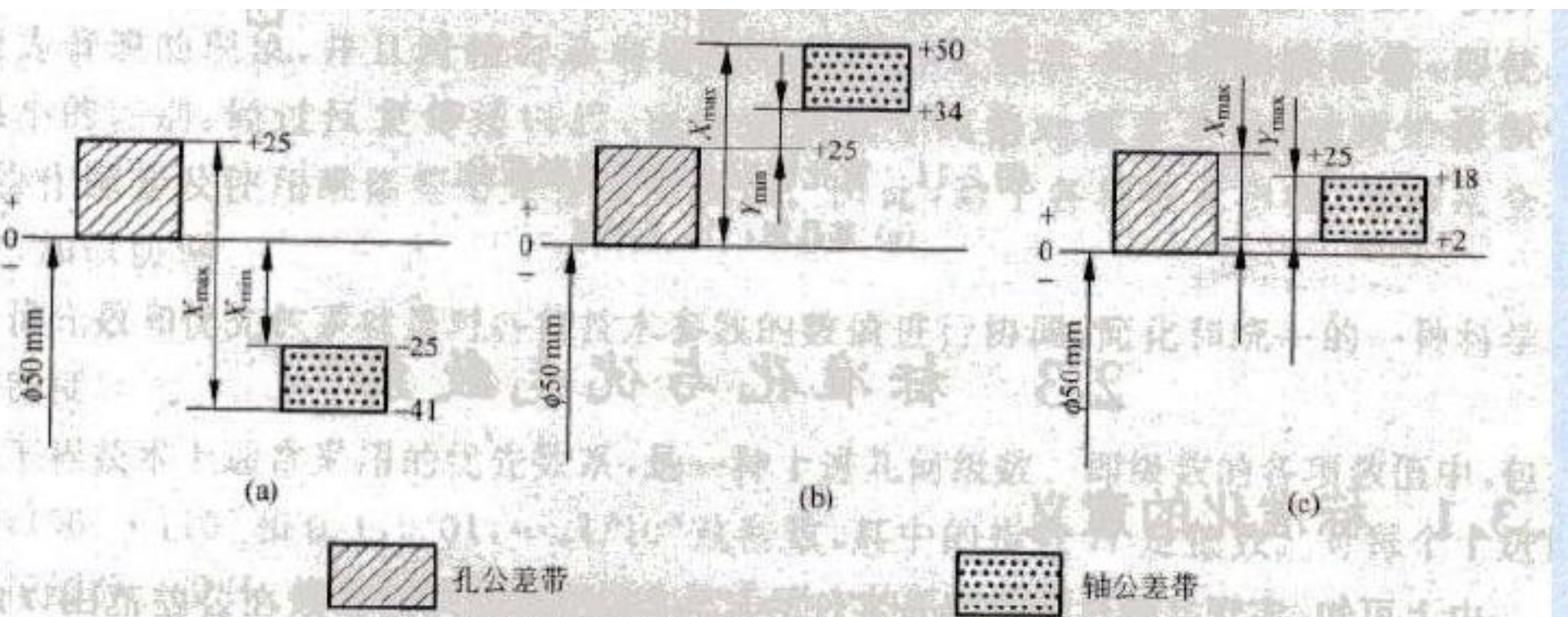


图 2-10 例题的公差与配合图解(图中单位除注明者外均为 μm)

(a) 间隙配合; (b) 过盈配合; (c) 过渡配合

■ 7、基孔制配合：

基本偏差为一定的孔公差带，与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。

基孔制配合是孔的最小极限尺寸与基本尺寸相等、孔的下偏差为零的一种配合制(图2-11a)。

■ 8基轴制配合

基本偏差为一定的轴的公差带，与不同基本偏差的孔的公差带形成各种配合的一种制度。

基轴制配合是轴的最大极限尺寸与基本尺寸相等、轴的上偏差为零的一种配合制(图2-11b)。

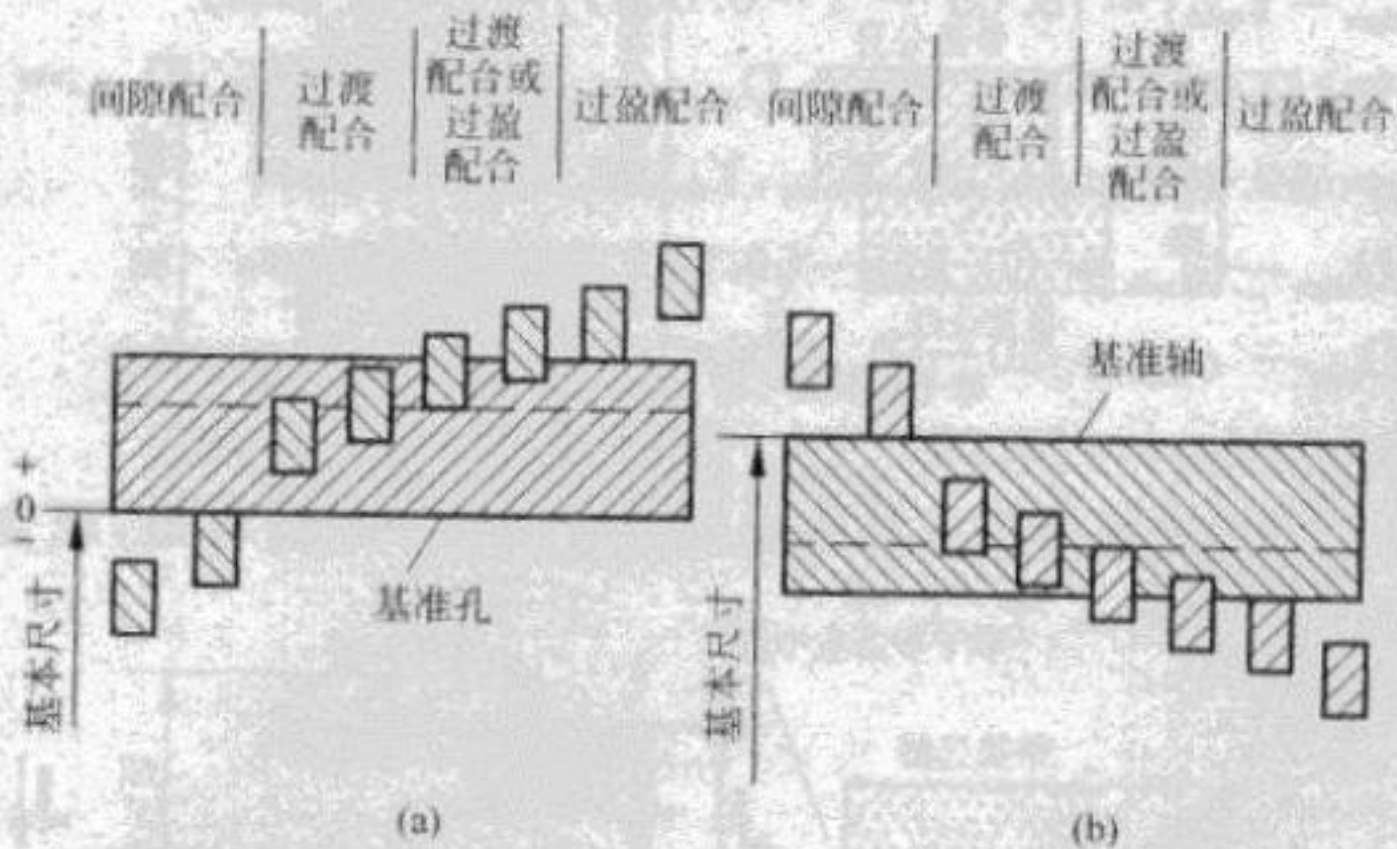


图 2-11 基孔制配合与基轴制配合

(a) 基孔制；(b) 基轴制

6.3、标准化与优先系数

一、标准化的意义

由上可知实现互换性的前提是零件的尺寸以及其它几何参数在公差范围以内，这是就生产技术而言的。但是从组织生产来说如果同类产品的规格数量很多，或者规格相同而规定的公差大小各异，这样就会给实现互换性带来很大的困难。

标准化是组织现代化生产的重要手段之一，是实现专业化协作生产的必要前提，是科学管理的重要组成部分。

标准化是以标准的形式来体现的。本课程主要涉及的是基础标准。

基本尺寸/mm		标准公差等级													基本尺寸/mm	
大于	至	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	大于	至
—	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	—	3
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	3	6
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	6	10
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	10	18
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	18	30
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	30	50
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0.3	0.46	50	80
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	80	120
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	120	180
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	180	250
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0.52	0.81	250	315
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0.57	0.89	315	400
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0.63	0.97	400	500
500	630	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0.7	1.1	500	630
630	800	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0.8	1.25	630	800
800	1000	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0.9	1.4	800	1000
1000	1250	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1.05	1.65	1000	1250
1250	1600	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1.25	1.95	1250	1600
1600	2000	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1.5	2.3	1600	2000
2000	2500	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1.75	2.8	2000	2500
2500	3150														2500	3150

■ 二、优先系数

工程上各种技术参数协调、简化和统一，是标准化的重要内容。

优先数和优先数系就是对各种技术参数的数值进行协调、简化和统一的一种科学的数值制度。

工程技术上通常采用的优先数系是一种十进几何级数，即级数的各项数值中包括 1 、 10 、 $100 \dots 10^N$ 和 0.1 、 $0.01 \dots 1/10^N$ 。这些数其中的指数 N 是整数，对每个十进段，再进行细分。设计、使用时必须选择优先数系列中的某一项值。

优先数系的基本系列有以下四种公比的数列：

$$R_5 : \quad q_5 = \sqrt[5]{10} = 1.5849 \approx 1.6$$

$$R_{10} : \quad q_{10} = \sqrt[10]{10} = 1.2589 \approx 1.25$$

$$R_{20} : \quad q_{20} = \sqrt[20]{10} = 1.1220 \approx 1.12$$

$$R_{40} : \quad q_{40} = \sqrt[40]{10} = 1.0593 \approx 1.06$$

基 本 系 数 (常用值)

R_5	R_{10}	R_{20}	R_{40}	计 算 值
1.00	1.00	1.00	1.00	1.0000
			1.06	1.0593
		1.12	1.12	1.1220
			1.18	1.1885
	1.25	1.25	1.25	1.2509
			1.32	1.3335
		1.40	1.40	1.4125
			1.50	1.4962
1.60	1.60	1.60	1.60	1.5849
			1.70	1.6788
		1.80	1.80	1.7783
			1.90	1.8836
2.50	2.00	2.00	2.00	1.9953
			2.12	2.1135
		2.24	2.24	2.2387
			2.36	2.3714
	2.50	2.50	2.50	2.5119
			2.65	2.6607
		2.80	2.80	2.8184
			3.00	2.9854
4.00	3.15	3.15	3.15	3.1623
			3.35	3.3497
		3.55	3.55	3.5481
	4.00	4.00	3.75	3.7584
			4.00	3.9811
		4.50	4.25	4.2170
6.30	5.00	4.50	4.50	4.4668
			4.75	4.7315
		5.00	5.00	5.0119
			5.30	5.3088
	6.30	5.60	5.60	5.6234
			6.00	5.9566
		6.30	6.30	6.3096
			6.70	6.6834
8.00	7.10	7.10	7.10	7.0795
			7.50	7.4989
		8.00	8.00	7.9433
			8.50	8.414
	8.00	9.00	9.00	8.9125
			9.50	9.4406
10.00	10.00	10.00	10.00	10.0000

优先数系列在各项公差标准中得到了广泛的应用，公差标准中的许多值，都是按照优先数系列选定的。例如《极限与配合》国家标准中公差值就是按R5优先数系列确定的，即每后一个数是前一个数的1.6倍。

优先数的主要优点是：相邻两项的相对差均匀，疏密适中，而且运算方便，简单易记。

在同一系列中，优先数(理论值)的积、商、整数(正式负)的乘方等仍为优先数。因此，优先数系得到了广泛的应用，并成为国际上统一的数值制。

6.4 尺寸精度设计

在机械设计中精度设计是必不可少的一个环节。没有精度的机器只能是一堆废物。精度设计包括零部件精度设计与整机精度设计。其中，最基本的是零件精度设计。零件精度设计的内容包括：几何尺寸精度、形状精度及零件几何要素之间的位置精度等。

孔、轴结合在机器和仪器中应用最广。其公差与配合标准是尺寸精度设计最基本的依据。

6.4.1、标准公差序列

标准公差是国标规定的用以确定公差带大小的任一公差值。标准公差由标准公差因子及公差等级系数组成。

■ 一、标准公差因子（公差单位）

标准公差因子 $i(I)$ 是用以确定标准公差的基本单位，该因子是基本尺寸的函数。标准公差因子 i 用于基本尺寸至500mm，标准公差因子 I 用于基本尺寸大于500mm。

对于基本尺寸至500mm，IT5至IT18的标准公差因子取为：

$$i = 0.45 \sqrt[3]{D} + 0.001D$$

式中 i ——标准公差因子，以 μm 计；

D ——零件的基本尺寸，以 mm 计。

第一项反映加工误差，第二项用于补偿测量误差的影响

对于基本尺寸500 - 3150mm的大尺寸段，标准公差因子的计算公式为：

$$I = 0.004D + 2.1$$

式中 I——标准公差因子以 μm 计；

D——零件的基本尺寸，以mm计。

二、公差等级

在新国标中，标准公差T是用公差等级系数a与公差单位*i*(*l*)的乘积表示，即：

$$T = ai \text{ 或 } T = al$$

新国标的标准公差共分为20个等级，以IT表示。I是ISO(国际标准化组织)的意思，T是Tolerance(公差)的字头，所以IT指国标公差制。新国标采用国际公差制公差等级，由阿拉伯数字1、2、3……表示。20个等级的标准公差为IT01、IT0、IT1至IT18。等级依次降低，公差值依次增大。

IT5至IT18的标准公差

公差等级	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
公差值	7i	10i	16i	25i	40i	64i	100i	160i	250i	400i	640i	1000i	1600i	2500i

■ 三、尺寸分段

在实践中有无数个基本尺寸，因而就会产生一个无比庞大的公差数值表。这将给生产带来麻烦，同时也不利于公差值的标准化、系列化。为了减少标准公差的数目，统一公差值，简化公差表格，以及便于生产实际应用，新国标在制订公差数值表格时，对基本尺寸进行了分段。

≤ 3 、 $3\sim 6$ 、 $6\sim 10$ 、 $10\sim 18$ ，...

尺寸分段后，对同一尺寸段内的所有基本尺寸，在相同公差等级的情况下，规定相同的标准公差。这一标准公差数值是按尺寸分段中，首尾两个尺寸的几何平均值来计算的。例如，在30~50mm尺寸段内的计算直径为：

$$D = \sqrt{30 \times 50} = 38.73$$

新国标中所有标准公差值和基本偏差值，经过计算以后，必须按照国标规定对数值进行修约。

- 例：基本尺寸为55mm，求IT 9=? IT10=?

55属于 50~80尺寸段，基本尺寸计算为：

$$D = \sqrt{50 \times 80} \approx 63.25mm$$

公差单位 i 为：

$$i = 0.45\sqrt[3]{D} + 0.001D \approx 1.86\mu m$$

$$IT9 = 40i = 74.4\mu m$$

$$IT10 = 64i = 119\mu m$$

[illegible]

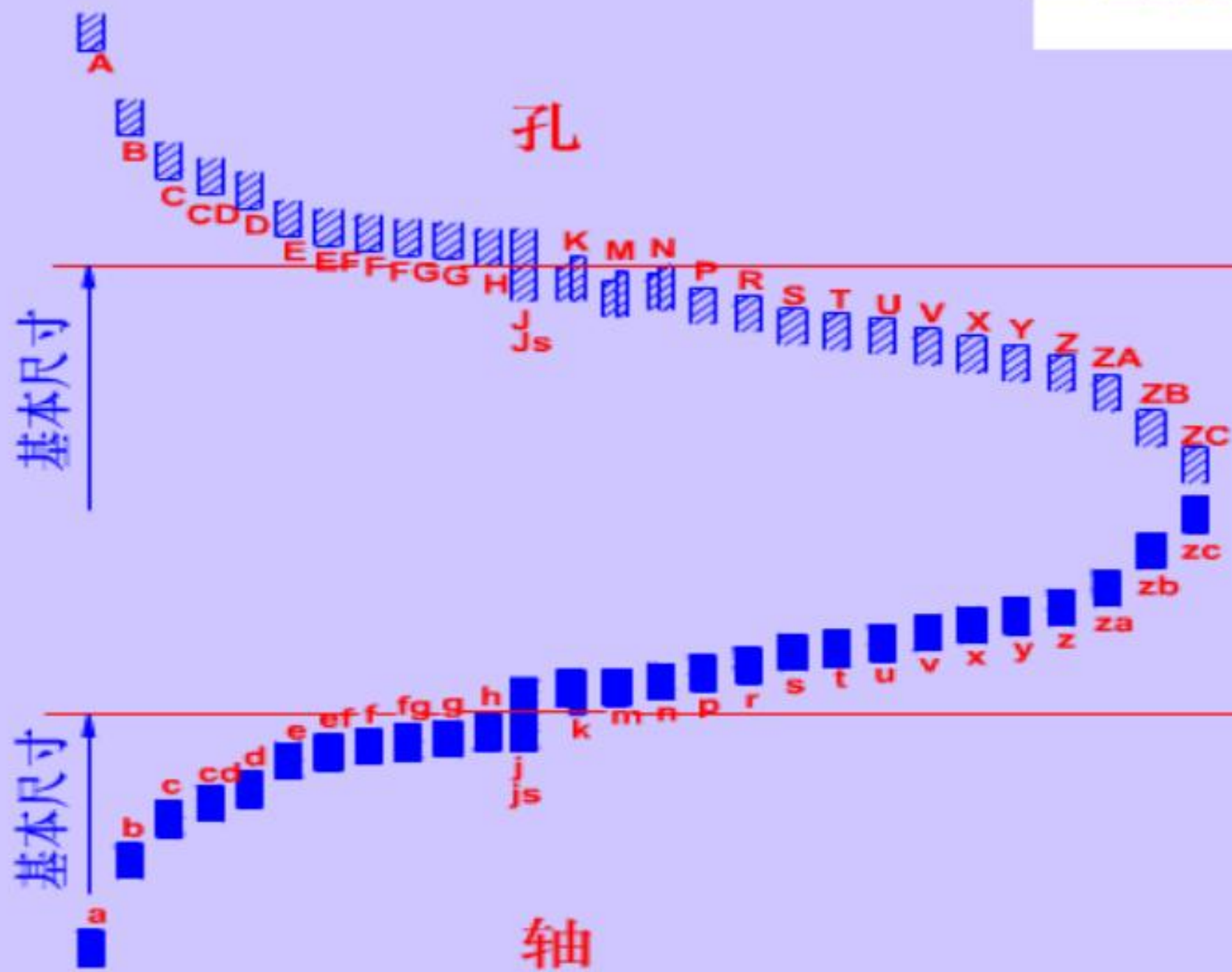
2.4.2 基本偏差系列

一、基本偏差的含意及代号

基本偏差是确定公差带相对零线位置的那个极限偏差，它可以是上偏差或下偏差。除去J和j以外，均指靠近零线的、也就是偏差绝对值较小的那个偏差。当公差带位于零线下方时，基本偏差为上偏差；当公差带位于零线上方时，基本偏差为下偏差。

当公差带跨在零线上时，以靠近零线的那个偏差为基本偏差。基本偏差是新国标中使公差带位置标准化的唯一指标。除去J、Js和j、js以外（严格地说四者无基本偏差），原则上基本偏差与公差等级无关。

基本偏差系列。用一个或两个拉丁字母按顺序表示不同的基本偏差。大写代表孔；小写代表轴。在26个拉丁字母中，去掉了容易混淆的五个字母I、L、O、Q、W(i、l、o、q、w)，只用了21个字母。再加上用两个字母表示的七个代号CD、EF、FG、ZA、ZB、ZC、JS(cd、ef、fg、za、zb、zc、js)，共有28种基本偏差。其中JS和js在各个公差等级中完全对称，因此其基本偏差可以是上偏差(+ IT / 2)，也可以是下偏差(- IT / 2)。Js和js将逐渐代替近似对称的基本偏差J和j。所以在新国标中，孔仅保留J6、J7、J8，轴仅保留j5、j6、j7、j8。



- H 和 h 的基本偏差为零，所以 H 为基准孔， h 为基准轴。
- 在基本偏差系列图中，只画出了各公差带的一端，另一端未确切画出。因为公差带的位置已随各种代号的基本偏差而确定，但是公差带的大小还要取决于选用的公差等级。

表 A6 轴和孔的基本偏差计算公式

基本尺寸 mm		轴			公式	孔			基本尺寸 mm	
大于	至	基本偏差	符号	极限偏差		极限偏差	符号	基本偏差	大于	至
1	120	a	—	es	$265 + 1.3D$	EI	+	A	1	120
120	500				$3.5D$				120	500
1	160	b	—	es	$\approx 140 + 0.85D$	EI	+	B	1	160
160	500				$\approx 1.8D$				160	500
0	40	c	—	es	$52D^{0.2}$	EI	+	C	0	40
40	500				$95 + 0.8D$				40	500
0	10	cd	—	es	C、c 和 D、d 值的几何平均值	EI	+	CD	0	10
0	3 150	d	—	es	$16D^{0.44}$	EI	+	D	0	3 150
0	3 150	e	—	es	$11D^{0.41}$	EI	+	E	0	3 150
0	10	ef	—	es	E、e 和 F、f 值的几何平均值	EI	+	EF	0	10
0	3 150	f	—	es	$5.5D^{0.41}$	EI	+	F	0	3 150
0	10	fg	—	es	F、f 和 G、g 值的几何平均值	EI	+	FG	0	10

二、公差与配合的确定与使用

为尽量减少零件、定值刀、量具和工艺装备的品种和规格，并参考了国际标准和其他国家的标准，制订了GB/T 1801—2009 极限与配合 公差带和配合的选择，对公差带与配合的选择加以限制。规定了一般用途孔、轴公差带，常用孔、轴公差带和优先的孔、轴公差带，并推荐了优先和常用配合。在常用尺寸段（基本尺寸至500mm），各种类孔、轴和配合的数目如下表所示。

基本尺寸至500mm推荐的孔、轴公差带和配合的数目

	孔公差带	轴公差带	基孔制配合	基轴制配合
一般用途	105	119		
常 用	44	59	59	47
优先选用	13	13	13	13

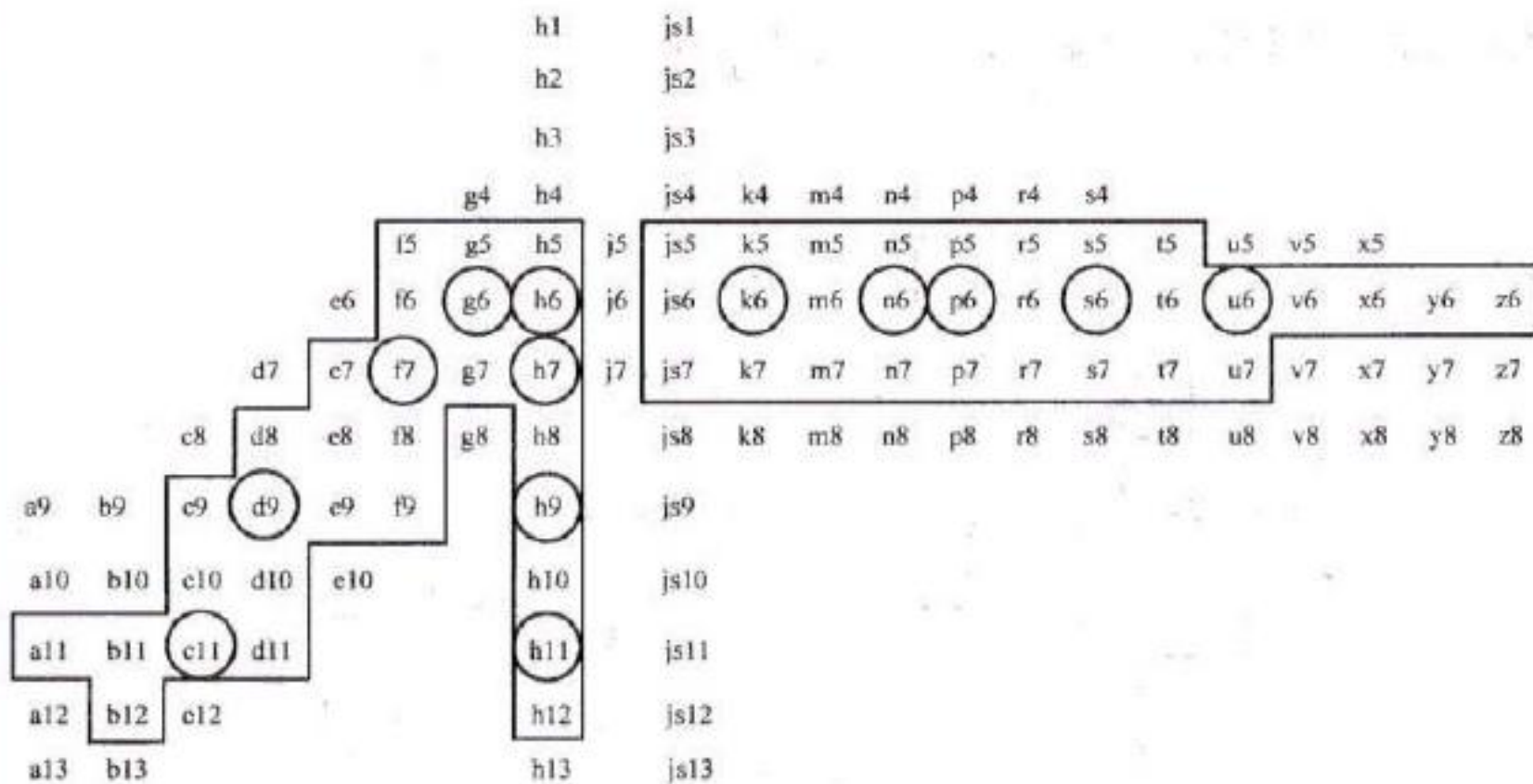
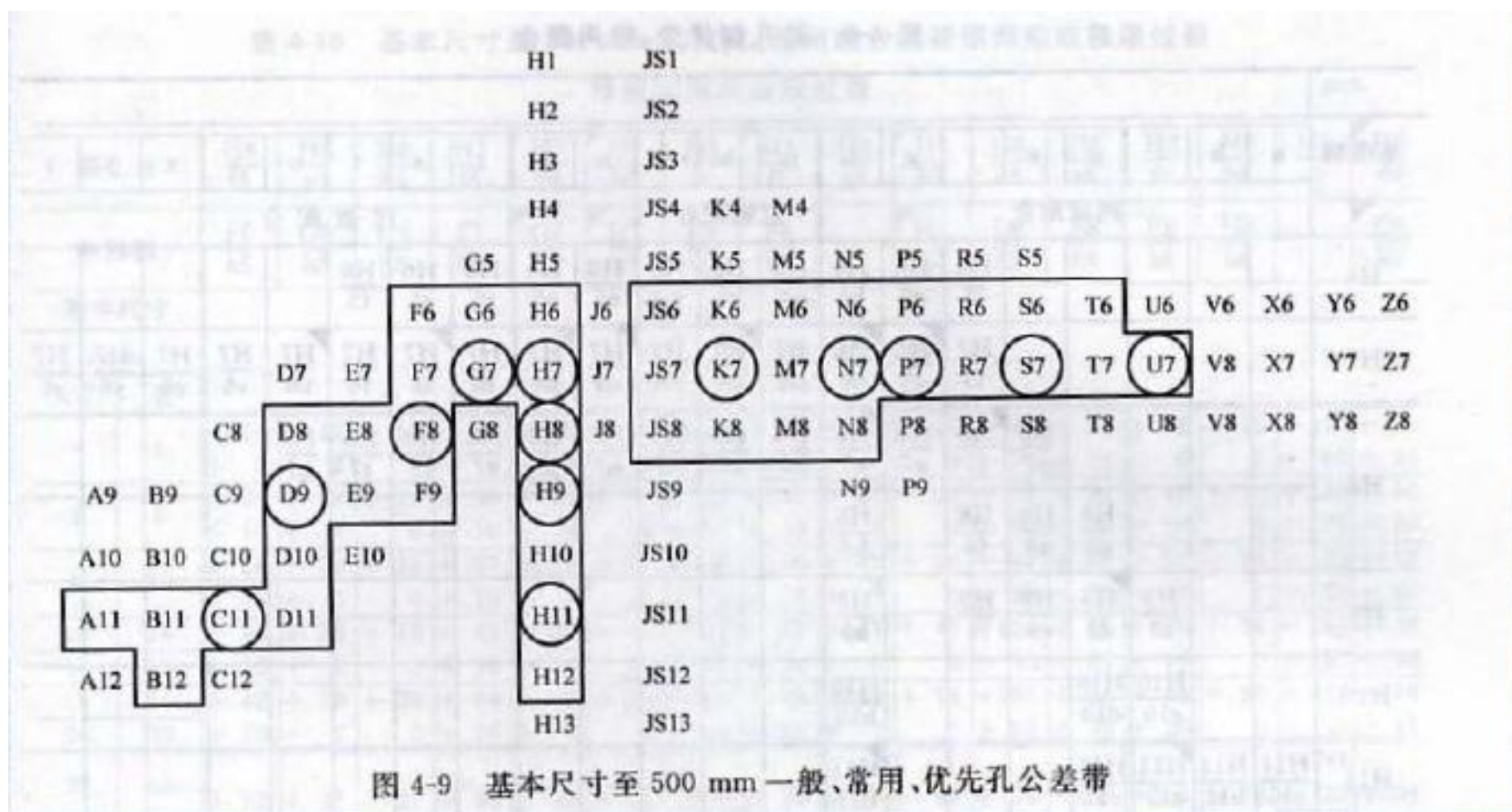


图 4-7 基本尺寸至 500 mm 一般、常用、优先轴公差带



三、公差与配合的选用

- 公差与配合的选择是机械设计与制造中非常重要的一环，是一项既重要又困难的工作。主要包括：

公差等级、基准制和配合种类的选择

选用原则是要保证机械产品的性能优良，同时兼顾制造上经济可行。

产品的技术要求、工作条件以及生产制造条件
生产实践和科学试验不断累积经验

公差与配合的选择一般有三种方法：类比法、计算法与试验法。

(1) 类比法就是通过对类似的机器和零部件进行调查研究，分析对比后，根据前人的经验(和教训)来选取公差与配合。这是目前应用最多、也是主要的一种方法。

(2) 计算法是按照一定的理论和公式来确定需要的间隙或过盈。这种方法虽然麻烦些，但比较科学，只是有时将条件理论化、简单化了，使得计算结果不完全符合实际。

(3) 试验法是通过试验或统计分析来确定间隙或过盈。这种方法合理、可靠，只是代价较高，因而只用于重要的配合。

1 基准制的选择

(1) 一般情况下，应优先选用基孔制。

基轴制通常仅用于具有明显经济效益的情况。例如用冷拉钢材做轴，不再加工。或是在同一基本尺寸的轴上需要装配几个具有不同配合的零件时应用。

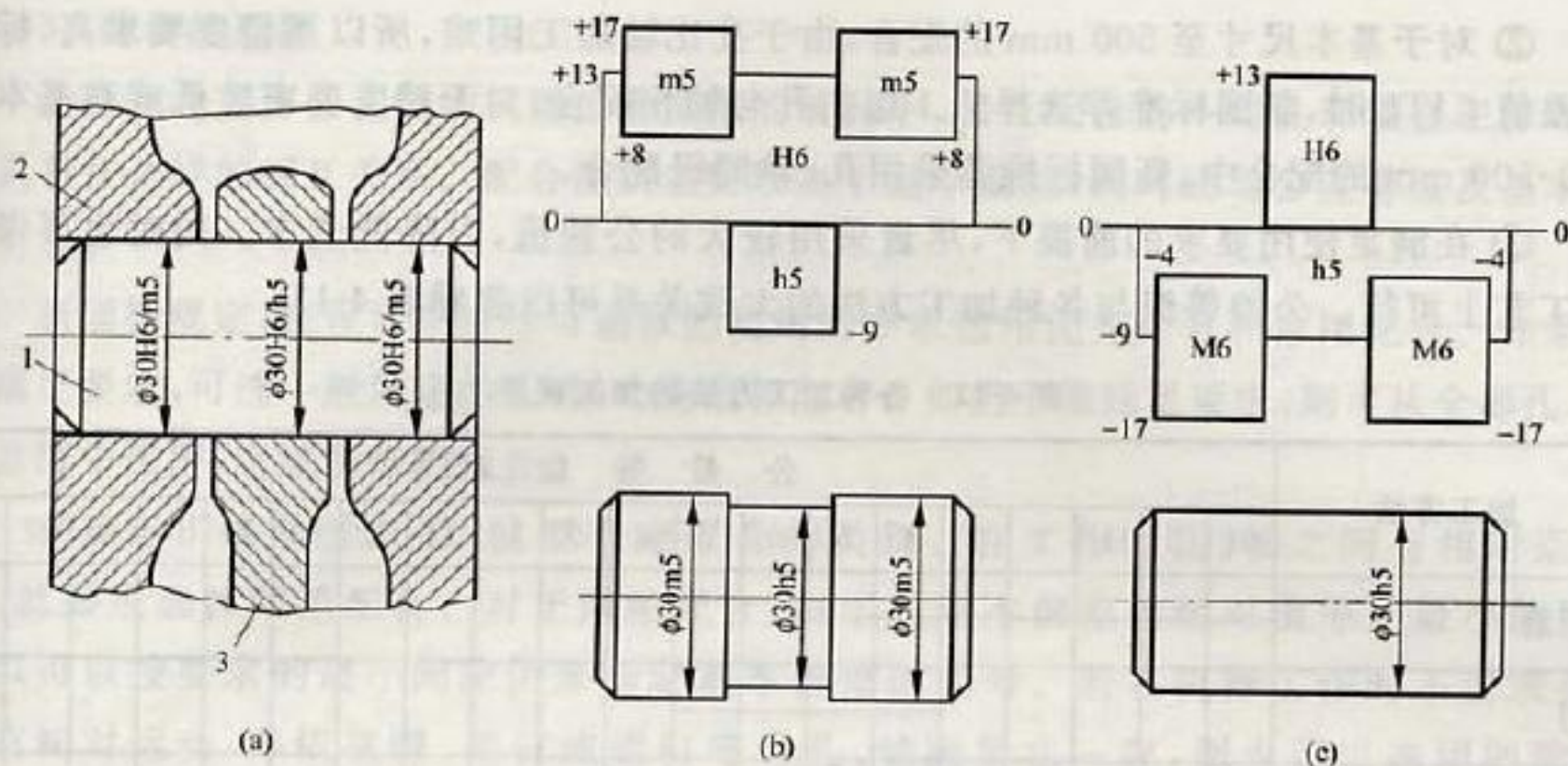


图 4-14 活塞部件装配

(2) 当设计的零件与标准件相配时，基准制的选择应依标准件而定。便如与滚动轴承内圈相配的轴应选用基孔制，而与滚动轴承外圈配合的孔则应选用基轴制。

(3) 为了满足配合的特殊要求，允许采用任一孔、轴公差带组成配合。

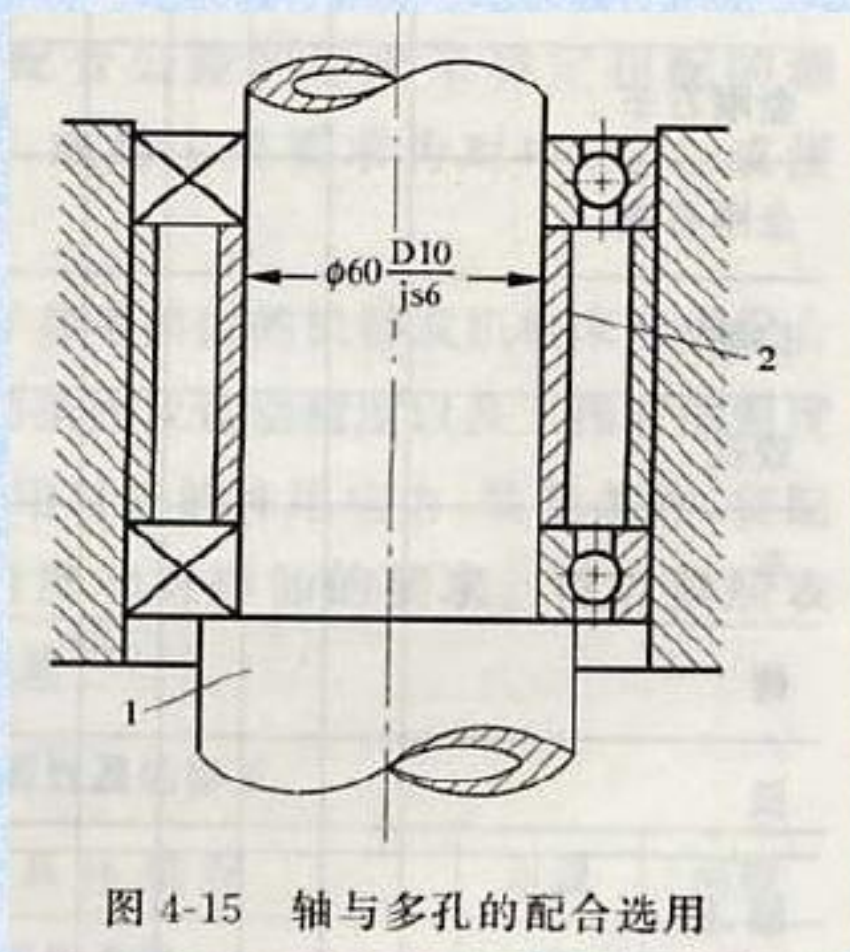


图 4-15 轴与多孔的配合选用

(1) 合理地选择公差等级, 就是为了解决机械零、部件使用要求与制造工艺及成本之间的矛盾。

(2) 对于基本尺寸至500mm的配合，由于孔比轴加工困难，所以当精度要求高，标准公差值 $\leq IT8$ 时，新国家标准荐选择低一级的孔与轴相配合；对于精度要求较低或在基本尺寸 $> 500mm$ 的配合中，新国标推荐采用孔、轴同级配合。□

(3) 在满足使用要求的前提下，尽量采用较大的公差值，以降低成本。同时也要考虑到工艺上可行。

(4) 小尺寸（3mm），精密轴比同等级的精密孔加工要困难，此时应采用基轴制配合，同公差等级，有时候可能孔比轴高一级或两级。

3 配合的选择

选择配合主要指在保证机器正常工作的情况下，相互配合的一对孔和轴在工作时应该具有什么样的相互关系。配合性质主要取决于基本偏差，同时还与公差等级及基本尺寸有关。

新国标规定，在设计中应尽可能根据使用的要求选用优先配合和常用配合。如果不能满足要求，可选一般用途的孔、轴公差带相配合。如仍不能满足要求，则可从全部孔、轴公差带中选用，组成所需的配合。

在确定了基准制以后，就要确定配合的类别。

在工作时孔、轴之间有相对运动的，就必须选择间隙配合。对于间隙配合，由于其基本偏差的绝对值等于最小间隙，所以可以按要求的 minimum 间隙值来确定基本偏差的代号。若在机器工作时不要求孔、轴有相对运动，并依靠键、销钉或螺钉等将孔、轴固紧在一起，则也可以选用间隙配合。

若要求孔、轴之间有较紧的配合，不产生相对运动，甚至有时还要传递运动或受力，则需要选择过盈配合。对于过盈配合，在确定基准件的公差等级以后，可以按照要求的 minimum 过盈量选择基本偏差代号，然后根据配合公差的要求来确定相配的轴(或孔)的公差等级。

对于受力小或基本上不受力，或是主要要求为对中、定心或便于拆卸时，则可选用过渡配合。

表 4—13 按照具体情况考虑间隙或过盈的修正

具 体 情 况	过 盈	间 隙	具 体 情 况	过 盈	间 隙
材料许用应力小	减		装配时可能歪斜	减	增
经常拆卸	减		旋转速度较高	增	增
有冲击负荷	增	减	有轴向运动		增
工作时，孔的温度高于轴 的温度（材料相同时）	增	减	润滑油粘度大		增
工作时，轴的温度高于孔 的温度（材料相同时）	减	增	表面粗糙度差	增	减
配合长度较大	减	增	配合长度较大	减	减
形状误差大	减	增			

基孔制轴的基本偏差选用说明 (1)

配合	基本配合	配合特性及应用
间隙配合	a, b	可得到特别大的间隙，应用很少
	c	可得到很大间隙，一般适用于缓慢、松驰的动配合。用于工作条件较差(如农业机械)、受力变形，或为了便于装配，而必须有较大间隙时，推荐配合为 H11/c11。其较高等级的配合，如 H8/c7 适用于轴在高温工作的紧密动配合，例如内燃机排气阀和导管
	d	一般用 IT7~11 级，适用于松的转动配合，如密封盖、滑轮、空转皮带轮与轴的配合，也适用于大直径滑动轴承配合，如透平机球磨机、轧滚成型和重型弯曲机及其他重型机械中的一些滑动支承
	e	多用于 IT7~9 级。通常适用要求有明显间隙，易于转动的支承配合，如大跨距支承、多点支承等配合。高等级的 e 轴适用大的、高速的、重载支承，如涡轮发电机，大的电动机支承等。也适用于内燃机主要轴承、凸轮轴支承、摇臂支承等配合
	f	多用于 IT6~8 级的一般转动配合。当温度差别不大，对配合基本上没影响时，被广泛用于普通润滑油(或润滑脂)润滑的支承，如齿轮箱、小电动机、泵等的转轴与滑动支承的配合
	g	多用于 IT5~7 级，配合间隙很小，制造成本高，除很轻负荷的精密装置外，不推荐用于转动配合。最适合不回转的精密滑动配合，也用于插销等定位配合，如精密连杆轴承，活塞及滑阀、连杆销等
	h	多用于 IT4~11 级。广泛用于无相对转动的零件，作为一般的定位配合。若没有温度、变形影响，也用于精密滑配合

基孔制轴的基本偏差选用说明（2）

过渡配合	s	为完全对称偏差($\pm IT/2$)，平均起来，为稍有间隙的配合，多用于 IT4~7 级，要求间隙比 h 轴配合时小，并允许略有过盈的定位配合，如联轴节，齿轮与钢制轮毂，一般可用手或木锤装配
	k	平均起来没有间隙的配合，适用于 IT4~7 级。推荐用于要求稍有过盈的定配合例如为了消除振动用的定位配合，一般用木锤装配
	m	平均起来具有不大过盈的过渡配合，适用于 IT4~7 级，一般可用木锤装配，但在最大过盈时，要求相当的入压力
	n	平均过盈比用 m 轴时稍大，很少得到间隙，适用于 IT4~7 级。用锤或压力机装配。通常推荐用于紧密的组件配合，H6/n5 为过盈配合

基孔制轴的基本偏差选用说明（3）

过 盈 配 合	p	与 H6 或 H7 孔配合时是过盈配合，而与 H8 孔配合时为过渡配合。对非铁类零件，为较轻的压入配合，当需要时易于拆卸，对钢、铸铁、或钢—钢组件装配是标准压入配合，对弹性材料，如轻合金等，往往要求很小的过盈，可采用 P 轴配合
	r	对铁类零件，为中等打入配合，对非铁类零件，为轻的打入配合，当需要时，可以拆卸。与 H8 孔配合，直径在 100mm 以上时为过盈配合，直径小时为过渡配合
	s	用于钢和铁制零件的永久性和半永久性装配，过盈量充分，可产生相当大的结合力，当用弹性材料，如轻合金时，配合性质与铁类零件的 p 轴相当。例如套环压在轴上，阀座等配合。尺寸较大时，为了避免损伤配合表面，需用热胀或冷缩法配装
	t,u,v, x,y,z	过盈量依次增大，除 u 外，一般不推荐

优先配合选用说明

优先配合		说 明
基孔制	基轴制	
$\frac{H 11}{c 11}$	$\frac{C 11}{h 11}$	间隙非常大。用于很松的、转动很慢的动配合，要求大公差与大间隙的外露组件；要求装配方便的很松的配合
$\frac{H 9}{d 9}$	$\frac{D 9}{h 9}$	间隙很大的自由转动配合，用于精度非主要要求时。适用于有大的温度变动、高转速或大的轴颈压力时
$\frac{H 8}{f 7}$	$\frac{F 8}{h 8}$	间隙不大的转动配合。用于中等转速与中等轴颈压力的精确转动；也用于装配较易的中等定位配合
$\frac{H 7}{g 6}$	$\frac{G 7}{h 6}$	间隙很小的滑动配合。用于不希望自由旋转，但可自由移动和转动并精密定位时；也可用于要求明确的定位配合
$\frac{H 7}{h 6}$ $\frac{H 8}{h 7}$ $\frac{H 9}{h 9}$ $\frac{H 11}{h 11}$	$\frac{H 7}{h 6}$ $\frac{H 8}{h 7}$ $\frac{H 9}{h 9}$ $\frac{H 11}{h 11}$	均为间隙定位配合，零件可自由装拆，而工作时一般相对静止不动 在最大实体条件下的间隙为零 在最小实体条件下的间隙由公差等级决定。
$\frac{H 7}{k 6}$	$\frac{K 7}{h 6}$	过渡配合，用于精密定位
$\frac{H 7}{n 6}$	$\frac{N 7}{h 6}$	过渡配合，允许有较大过盈的更精密定位
$\frac{H 7}{p 6}$	$\frac{P 7}{h 6}$	过盈定位配合，即小过盈配合，用于定位精度特别重要时，能以最好的定位精度达到部件的刚性及对中性要求，而对内孔承受压力无特殊要求，不依靠配合的紧固件传递摩擦负荷
$\frac{H 7}{s 6}$	$\frac{S 7}{h 6}$	中等压入配合，适用于一般钢件；或用于薄壁件的冷缩配合；用于铸铁件可得到最紧的配合
$\frac{H 7}{u 6}$	$\frac{U 7}{h 6}$	压入配合，适用于可以承受高压力的零件，或不宜承受大压力的冷缩配合

6.5 光滑工件尺寸的检测

一、检验标准的主要内容

《光滑工件尺寸的检测》 GB/T 3177-2009

1、验收原则与规定

验收原则是：所用验收方法应只接收位于规定的尺寸极限之内的工件。

2 验收极限

标准规定按内缩的验收极限来验收工件尺寸。采用内缩的验收极限，可适当补偿测量误差的影响，以减小误收率，并可适当减小形状误差对测量验收的影响。

验收极限是从规定的最大实体极限（**MML**）和最小实体极限（**LML**）分别向工件的公差带内移动一个安全裕度（**A**）来确定。□

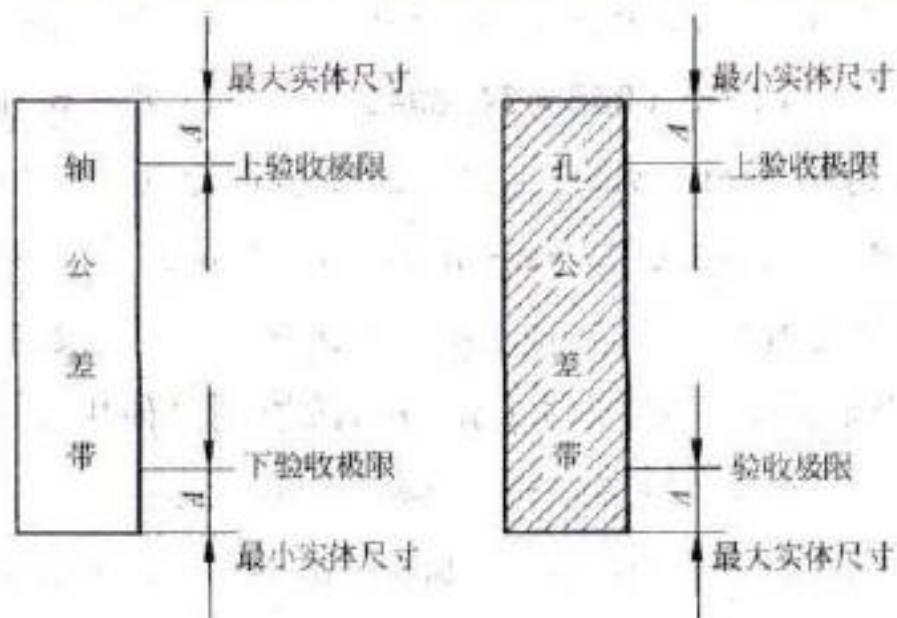


图 4-18 内缩验收极限与安全裕度

- 安全裕度(A)的数值由工件公差确定，一般为工件公差值的10%。
- 对于非配合和一般公差尺寸，标准规定安全裕度(A)的数值为零。即该类尺寸的验收极限就是其最大实体极限（MML）和最小实体极限（LML）。

3、计量器具的选择

按测量不确定度 u 与工件公差 T 的比值分档。

对IT6~IT11的分为 I、II、III、三档，对IT12~IT18的分为 I、II两档。

测量不确定度 u 的三档值分别为工件公差的： $1/10$ 、 $1/6$ 、 $1/4$ 。

计量器具的测量不确定度允许值 u_1 ，约为测量不确定度 u 的0.9倍。可查表。

例： 工件的尺寸为 $\Phi 300h11$, 问选用什么计量器具进行测量并确定验收极限。

- 解: (1) 确定安全裕度 A 和计量器具的不确定度允许值 u_1
查表得, 公差 $T=320\mu\text{m}$, $A=32\mu\text{m}$, $u_1=0.029\text{mm}$ 。

(2) 选择计量器具

查表知分度值为 0.02mm 的卡尺不确定度 0.02mm , 满足要求。

(3) 确定验收极限

上验收极限=最大实体尺寸- $A=300-0.032=299.968\text{mm}$

下验收极限=最小实体尺寸+ $A=300-0.32+0.032=299.712\text{mm}$

作业：尺寸精度设计

- 设有一孔、轴配合，基本尺寸为 $\phi 40\text{mm}$ 。要求配合的间隙在 $0.025\sim 0.07\text{mm}$ 之间，试用算法确定孔和轴的公差等级和配合种类。

(1) 选择基准制， (2) 选择公差等级，
(3) 选择配合， (4) 验算设计结果

End